

Guide départemental de référence - Tuyaux en écheveaux SDIS 51



INCENDIE

SOMMAIRE

I. GENERALITES

I.1 LA MARCHE GENERALE DES OPERATIONS

I.2 LA SECURITE

I.3 PROTECTION INDIVIDUELLE

I.4 PROTECTION COLLECTIVE

I.5 LE BINOME

I.5.1 Composition

I.5.2 Porté des épaulés

I.5.3 Le matériel de base

II. LES TUYAUX EN ECHEVEAUX

II.1 LE VOCABULAIRE DES TUYAUX EN ECHEVEAUX

II.1.1 Définition de l'écheveau

II.1.2 Avantages de l'écheveau

II.1.3 Les différents pliages

II.2 LES TECHNIQUES DE PLIAGES

Le tuyau en « Z »

Le tuyau en « O »

Le tuyau Ø 110/20m

Le sac « division pied d'immeuble »

III. LES ETABLISSEMENTS

III.1 PREAMBULE

III.1.1 Règles établissements

III.1.2 Recommandations aux chefs d'agès

III.1.3 Rôle du conducteur

III.2 LES MANŒUVRES

III.2.1 Domaine d'application : INCENDIE

III.2.2 Rôle du chef d'agrès :

- *Commandement préparatoire*
- *La division de pied d'immeuble*

III.2.3 Pendant l'engagement :

- *Etablissement de la division de pied d'immeuble*
- *Alimentation de l'engin*
- *Du point d'eau au point d'attaque*
- *Du point d'attaque au point d'eau*

IV. AIDE MEMOIRE

- Logigramme n°1 : *Du point d'eau au point d'attaque*
- Logigramme n°2 : *Du point d'attaque au point d'eau*

- **MEMENTO OPERATIONEL**

I. GENERALITES

Ce document a pour but de proposer, sans réinventer, des manœuvres types, simples et complètes, mettant en œuvre les dispositifs en écheveaux.

Suite à l'expérimentation, dans les différents CSP du département de cette méthodologie d'établissement, il a été arrêté la mise en place de l'adaptation de la manœuvre M2, « alimentation d'une prise d'eau », la manœuvre M3, « établissement d'une lance sur une prise d'eau », ainsi que de la manœuvre M4 « alimentation de l'engin ».

Cette méthodologie a pour objectif d'apporter des solutions concrètes aux divers problèmes rencontrés avec le sac d'attaque (désolidarisation du binôme, accès au 7ème étage, postures et efforts physiques accentués...), de faciliter le travail du conducteur durant la phase d'alimentation de l'engin, d'offrir plus de célérité et d'ergonomie dans les établissements, d'assurer la permanence de l'eau....

I.1 LA MARCHE GENERALE DES OPERATIONS

La marche générale des opérations d'extinction comprend plusieurs phases :

- La reconnaissance,
- Les sauvetages,
- **Les établissements,**
- L'attaque,
- La protection,
- Le déblai,
- La surveillance,
- Le retour du feu.

I.2 LA SECURITE

Quelle que soit l'intervention, le personnel doit travailler en toute sécurité. Pour cela il doit :

- Se protéger en revêtant une tenue adaptée à la situation : c'est la **protection individuelle**,
- Assurer la protection des personnes qui interviennent avec lui : c'est la **protection collective**.

Le sapeur-pompier doit mesurer son effort et maîtriser l'utilisation de son matériel pour rester efficace et attentif jusqu'à la fin de la mission. Les incendies impliquent une mise en œuvre de moyens adaptés aussi bien au niveau du personnel, du matériel que du règlement de manœuvre. Pour acquérir l'efficacité nécessaire afin d'éteindre les incendies, il faut donc pratiquer un entraînement régulier et ciblé qui permet à chacun de connaître ses possibilités et ses limites.

I.3 PROTECTION INDIVIDUELLE

Les intervenants seront équipés de la tenue de feu complète, de l'ARI, d'une liaison radio (optionnelle) et d'un moyen d'éclairage.



I.4 PROTECTION COLLECTIVE

- Garder toujours le contact,
- Agir en concertation,
- Respecter les consignes,
- Réfléchir avant d'agir,
- Surveiller l'environnement,
- Prévenir du danger,
- Penser au repli,
- Cadre d'ordre et communication,
- Rendre compte de l'évolution de la mission.



1.5 LE BINÔME

1.5.1 Composition

La manœuvre de base repose sur une unité composée de deux sapeurs-pompiers constituant le **binôme**.

Le binôme est composé d'un **chef d'équipe** et d'un **équipier**.

Un engin est servi par un ou plusieurs binômes.

Le binôme n'a pas une fonction unique. Par exemple, le binôme d'alimentation, après avoir fait son établissement, peut devenir binôme d'attaque et réaliser une autre mission sur ordre.

Les rôles et fonctions de chaque binôme sont distribués par le chef d'agrès soit dans le véhicule ou à l'aide du commandement à vos rangs suivant les situations rencontrées, puis pendant l'évolution de l'intervention.

Les binômes peuvent être employés en tant que :

- Binôme de Reconnaissance et/ou de Sécurité :

Le binôme suit le chef d'agrès et/ou effectue les reconnaissances et les sauvetages, assure la sécurité des binômes engagés.

- Binôme d'Attaque (B.AT)

Le binôme d'attaque reçoit la mission d'attaque. Il procède à l'extinction du sinistre.

- Binôme d'Alimentation (B.AL)

Le binôme d'alimentation procède à l'alimentation de l'établissement.

**Pour des raisons d'efficacité et de sécurité, le
binôme effectue une seule action à la fois.
Un binôme ⇒ une action**

1.5.2 Porté des tuyaux épaulés



BAT



BAL

1.5.3 Matériel de base

<u>Chef BAT :</u> - 1 tuyau Ø 45 plié en O - 1 LDMRS - 1 projecteur - 1 ARI - 1 radio (option) - Outils de forçement	Tuyau plié en O avec sa Lance 
<u>Equipier BAT :</u> - 2 tuyaux Ø 45 pliés en Z - 1 commande - 1 ARI - 1 caméra thermique	Tuyau plié en Z 
<u>Chef BAL :</u> - 1 tuyau Ø 70/20 plié en Z - 1 division 65/2*40 - Matériels sur ordre - 1 projecteur - 1 radio (option)	Tuyau plié en Z avec sa division 
<u>Equipier BAL :</u> - 2 tuyaux Ø 70/20 pliés en Z - Matériels sur ordre - 1 projecteur - 1 commande	Tuyau plié en Z 

II. LES TUYAUX EN ECHEVEAU

II.1 LE VOCABULAIRE DES TUYAUX EN ECHEVEAU

II.1.1 Définition de l'écheveau

Selon le dictionnaire, le terme « écheveau » désigne « *Un assemblage de fils repliés plusieurs fois sur eux-mêmes et liés afin qu'ils ne s'emmêlent pas* ».

Ainsi, on regroupe sous ce terme générique les tuyaux pré-connectés ou épaulés sous différents modes de pliage.

II.1.2 Avantages de l'écheveau

La méthode des tuyaux en écheveau présente plusieurs avantages :

- **Établissement du point d'attaque à la prise d'eau, mais également possibilité d'établir de la prise d'eau au point d'attaque permettant d'obtenir plus rapidement de l'eau si nécessaire.**
- Durée d'établissement réduite,
- Répartition uniforme du matériel entre le chef d'équipe et l'équipier,
- Effort mieux réparti entre le chef et l'équipier,
- Transport du matériel laissant les mains libres,
- Amélioration de l'ergonomie au travail,
- Gain physiologique avant la phase d'attaque,
- Non dissociation du binôme pendant l'établissement...

II.1.3 Les différents pliages



Tuyaux de Ø 45/20m épaulés en « Z » et en « O »



Tuyau de Ø 70/20 m épaulés en « Z »



2 Tuyaux de Ø 70/20m lovés en « Z » en caisse



1 Tuyau de Ø 110/20m ou 2 tuyaux de Ø 110/10m lové(s) en « Z » en coffre

II.2 LES TECHNIQUES DE PLIAGE

Le pliage des tuyaux en écheveau est un point essentiel au bon déroulement de la manœuvre. Un soin tout particulier doit être apporté lors du reconditionnement :

- Bien vider l'eau résiduelle car contrairement au tuyau roulé sur lui-même, cette dernière n'est pas évacuée lors du pliage,
- Bien serrer le tuyau afin de limiter l'épaisseur créée par l'air,
- Privilégier l'utilisation de tuyaux secs si cela est possible,
- Vérifier la présence de la sangle et du mousqueton au niveau de la division d'attaque.

Règles à respecter pour la préparation du tuyau en « Z »

- Le pliage s'effectue seul ou à deux, position à genoux, dos droit. Placer le manche de la hache à tête plate au niveau du demi-raccord,



- Basculer la hache afin d'obtenir la longueur désirée, puis plier le tuyau à l'extrémité du manche,



- Retirer la hache, puis réaliser une première boucle et en la maintenant, repartir en sens inverse jusqu'au tenon du demi-raccord.



Flash
moi !

- Répéter jusqu'au pliage complet en prenant soin de chasser l'air à chaque boucle.
- Chaque extrémité doit avoir un demi-raccord, réajuster l'écheveau si besoin.
- Serrer fermement le système de maintien.

Règles à respecter pour la préparation du tuyau en « O »

- Le pliage s'effectue seul, position à genoux, dos droit,
- La prise de la mesure s'effectue avec la lance connectée,
- Placer l'herminette de la barre Halligan au niveau de la tête de diffusion,



- Basculer la barre Halligan sur la fourche afin d'obtenir la longueur désirée, marquer la position, puis retirer la barre,
- Plier une fois en englobant la lance puis retirer la lance pour ne pas l'endommager.



- Maintenir le demi-raccord et rabattre la boucle par un mouvement de rotation en prenant soin de chasser l'air,
- Répéter jusqu'au pliage complet, connecter la lance, sur le demi-raccord intérieur,
- Serrer fermement le système de maintien.



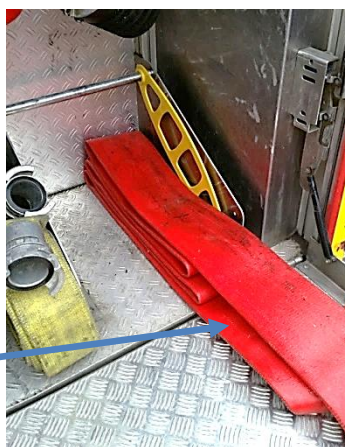
Flash
moi!

Règles à respecter pour la préparation des tuyaux de Ø110

- Connecter un demi-raccord au niveau du demi-raccord d'alimentation et aller jusqu'au coffre de rangement afin d'obtenir la longueur de réserve.



- Lover le tuyau en commençant par le côté de la réserve.



**Réserve vers ½
raccord
d'alimentation**

Flash moi!

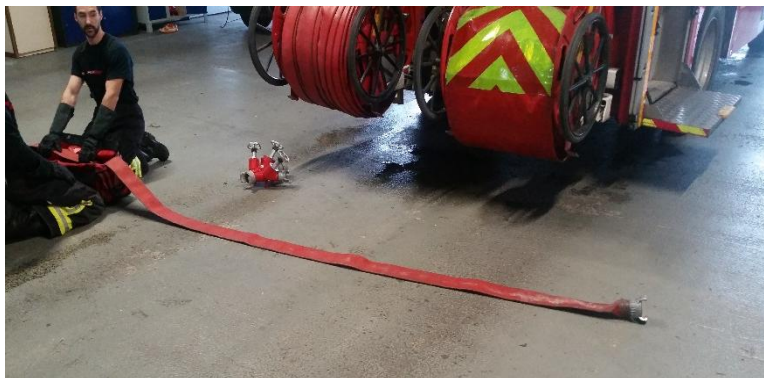
- Dans la mesure du possible, essayer de diviser le tuyau en 2 afin d'obtenir deux épaisseurs différentes et d'apercevoir les 2 demi raccords sur le dessus. Lover la réserve sur le côté n'ayant pas de demi-raccord.



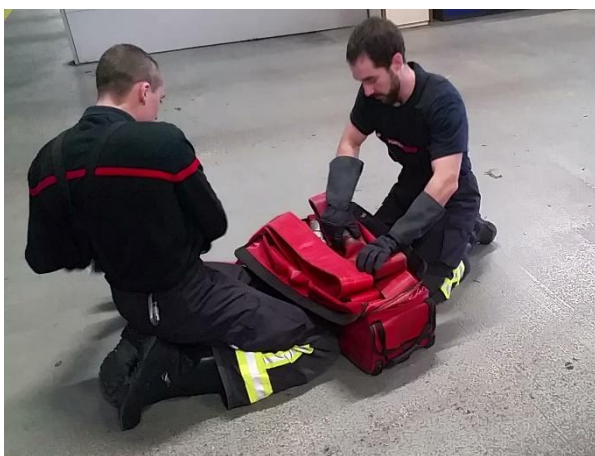
Réserve lovée

Règles à respecter pour la préparation du sac « Division pied d'immeuble »

- Le pliage s'effectue à deux, position à genoux, dos droit.
- Laisser dépasser quelques mètres, afin d'obtenir la réserve « conducteur »,



- Plier le tuyau sur lui-même jusqu'à hauteur des poignées,
- Passer sur le côté et renouveler l'opération,
- Raccorder le deuxième tuyau,
- Les 40 mètres tiennent sur 2 largeurs,



Flash
moi !

- Raccorder la division mixte, la poser dessus et plier la réserve « conducteur ».



III. LES ETABLISSEMENTS

III.1 PREAMBULE

III.1.1 Règles d'établissement

1. Etablir à une allure soutenue mais **sans courir**,
2. Disposer au minimum d'un **moyen de communication radio par binôme**,
3. **Mettre l'établissement en eau sur ordre**,
4. Finaliser l'établissement en zone de sécurité selon la configuration du bâtiment en respectant les GNR sur les phénomènes thermiques et sur l'utilisation des lances à main.

Il existe 3 types d'établissements de tuyaux :

- 1) Horizontal : Les tuyaux reposent sur un sol horizontal.
- 2) Vertical : Les tuyaux s'élèvent dans une cage d'escaliers ou le long d'une paroi (mur, façade). Ils peuvent être hissés par l'extérieur à l'aide d'une commande, ou être disposés dans le vide d'une cage d'escalier.
- 3) Rampant ou oblique : Les tuyaux reposent sur un plan incliné tel un escalier.

Pour mener à bien une opération d'extinction en toute sécurité et dans les plus brefs délais, il convient de connaître les règles et précautions à observer :

- Éviter l'enchevêtrement, les plis, les coudes, les torsions,
- Pour un établissement rampant dans une cage d'escalier, écarter le tuyau vers l'extérieur de l'axe de celle-ci,
- Au passage de porte, s'assurer que le tuyau ne se coince pas entre la porte et le sol avant sa mise en eau. L'utilisation d'une cale est fortement recommandée,
- Le long d'un trottoir, serrer le plus possible la bordure,
- Éviter de couper les rues (emploi des Dispositifs de Franchissement Tuyaux- DFT),
- Faire attention aux matériaux coupants, pointus et aux décombres brûlants,
- Mettre les établissements à l'abri de la chute des matériaux,
- En période de gel, tenir la lance partiellement ouverte,
- Préserver les raccords au cours des manipulations.

Pendant l'établissement, les tuyaux épaulés restent sur les épaules du sapeur-pompier. Les liens sont retirés avant d'établir le tuyau. Au fur et à mesure de la progression, le tuyau est disposé au sol, **contre les parois externes de l'escalier (sauf escalier en colimaçon)**, en libérant progressivement les plis.

Le raccordement des tuyaux doit se faire à hauteur d'homme afin de favoriser la posture. Le sapeur-pompier chargé du raccordement, veille à disposer le tuyau correctement sans tirer sur celui-ci.

III.1.2 Recommandations aux chefs d'agrès

Le chef d'agrès apporte une attention particulière sur les points suivants :

- Effectuer la reconnaissance seul ou avec son personnel,
- Evaluer les points suivants avant son commandement :
 - Accès du bâtiment,
 - Distance entre l'engin pompe et l'accès au bâtiment,
 - Type de cage d'escalier (vide, ½ niveau, compartimentée, ouverte sur l'extérieur, etc.),
 - Configuration des circulations (distance, protégées),
 - Présence ou non d'une colonne sèche ou humide,
 - Moyen hydraulique nécessaire en fonction de l'incendie,
 - Le point d'attaque le plus judicieux.
(Le tuyau en O étant principalement réservé pour l'attaque, il doit se situer au plus près du sinistre, dans la mesure où le binôme n'est pas exposé à un danger immédiat).
- Adapter la manœuvre à la configuration des lieux
- Anticiper sur le nombre de tuyaux à utiliser (à titre indicatif, en moyenne) :
 - Etablissement rampant : 1 tuyau pour 2 étages + 1 tuyau au point d'attaque,
 - Etablissement vertical : 1 tuyau pour 4 étages + 1 tuyau au point d'attaque.
- Garder en permanence le contact radio avec son équipage.

III.1.3 Rôle du conducteur

En complément des usages habituels, le conducteur reste en liaison radio permanente avec l'équipage de l'engin.

Pour les manœuvres dites « d'attaque », **l'ouverture de l'eau se fait sur ordre** du chef BAT ou du Chef d'agrès selon l'idée de manœuvre.

Le conducteur aura pour mission de connecter le demi-raccord à sa pompe.

Les manœuvres d'alimentation de l'engin dépendent de l'environnement :

- En aspiration : le binôme d'alimentation aide le conducteur.
- Moins de 20 mètres d'un hydrant : le conducteur réalise l'alimentation de sa pompe :
 - 1 Tuyau de Ø 110 mm / 20 m ou 2 tuyaux de Ø 110 mm / 10m plié(s) en Z
 - 2 Tuyaux de Ø 70 mm / 20 m en couronne = manœuvre type GDR COD 1
- Plus de 20 mètres d'un hydrant : manœuvre type GDR COD 1 (BAL).

III.2 LES MANOEUVRES

III.2.1 Domaine d'application : INCENDIE

Mise en application d'une nouvelle méthodologie d'utilisation des tuyaux pour augmenter l'efficacité du binôme d'attaque notamment dans les établissements obliques.

III.2.2 Rôle du chef d'agrès :

Le chef d'agrès reste la seule personne habilitée à décider, en fonction du contexte (formation du personnel, accessibilité ...) et de son analyse de la situation, de l'application de ce principe d'intervention. Il adaptera ses ordres afin d'obtenir un établissement cohérent en utilisant tout ou partie, voire aucun, des moyens en écheveaux. Il ne relève d'aucun caractère obligatoire.

- Il est parfaitement envisageable d'utiliser la ligne d'attaque pour un établissement de plain-pied même si les tuyaux en couronne sont communément privilégiés.
- Les manœuvres de M1 à M6 sont toujours en vigueur.

▪ **Commandement préparatoire :**

A l'issue de sa reconnaissance, celui-ci devra donc indiquer dans son commandement préparatoire aux binômes le type de tuyaux à utiliser :

COMMANDEMENT PREPARATOIRE
<u>Binôme d'attaque :</u> * M3 : pour l'établissement d'une lance X « en reconnaissance ». * E3 : pour l'établissement d'une lance X <u>épaulés</u> « en reconnaissance ».

- Manœuvre classique **M3** avec des tuyaux roulés en couronne.
- **Adaptation du matériel pour l'utilisation des tuyaux épaulés -> E3**

COMMANDEMENT PREPARATOIRE
<u>Binôme d'alimentation :</u> * M2 : pour l'établissement d'une division avec emploi du <u>dévidoir mobile</u> « en reconnaissance » * M2 : pour l'établissement d'une division avec <u>tuyaux en couronne</u> « en reconnaissance ». * E2 : pour l'établissement d'une <u>division d'attaque</u> « en reconnaissance ».

- Manœuvre classique **M2** avec des tuyaux roulés en couronne ou du dévidoir mobile.
- **Adaptation du matériel pour l'utilisation des tuyaux épaulés -> E2**

- **Division de pied d'immeuble :**

Il s'agit d'un sac composé de 2 tuyaux de Ø 70/20m et d'une division mixte.



Tirer et raccorder à la pompe



Cette division a pour objectif de créer une prise d'eau au niveau du point d'accès des secours.

Le chef d'agrès est le seul décideur concernant son établissement (lui-même, conducteur, BAT ou BAL) et sa mise en eau.



III.2.3 Pendant l'engagement :

A l'issue de sa reconnaissance, le chef d'agrès donne son ordre d'exécution :

COMMANDEMENT EXECUTOIRE

« BAT seul ou BAT et BAL pour l'établissement d'une LDV X épaulés, en reconnaissance »

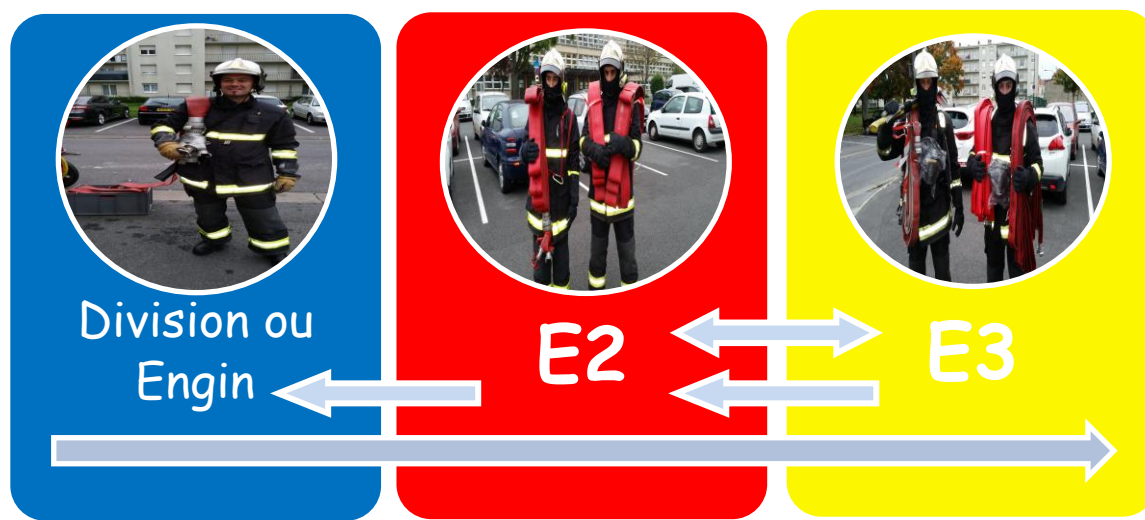
L'établissement des tuyaux en écheveaux **du point d'eau au point d'attaque** est un gage d'**efficacité** et de **rapidité**.

En cas de configuration particulière il est utile de revenir à la règle générale qui est d'établir du point d'attaque au point d'eau.

En résumé :

- Cheminement **identifié / évident et feu localisé** = Établissement **du point d'eau au point d'attaque**.
- Cheminement **non identifié ou feu non localisé** = Établissement **du point d'attaque au point d'eau**.

L'établissement de tuyaux en écheveaux peut être associé à des tuyaux établis de façon classique. (Tuyaux en couronnes)



En résumé, les écheveaux offrent de multiples possibilités d'établissement. Les manœuvres E2 et E3 peuvent être associées ou non, et établies dans n'importe quel sens, en fonction de la situation.

Etablissement de la division de pied d'immeuble

Conducteur	Chef d'agrès
ZE, chasuble, Prise de mouvement...	Se munit de son matériel de base
Placer le sac judicieusement par rapport au véhicule	
Prend le demi-raccord et déplie quelques longueurs pour raccorder à sa pompe	Prend ou fait prendre la division de pied d'immeuble
Ajoute ou Retire un tuyau en fonction de la distance et réalise la réserve	Positionne ou fait positionner la division et décide d'ouvrir ou non la tubulure *
OUVRE SUR ORDRE	Ordonne ou Non l'ouverture de l'eau *

*Selon idée de manœuvre.

Alimentation de l'engin

Conducteur
ZE, Chasuble, Prise de mouvement, Calage, Régulation, Sauterelle
Prend le demi-raccord et déplie quelques longueurs, raccorde à sa pompe
Se munit de l'autre demi-raccord et du matériel nécessaire selon l'hydrant
Se dirige vers l'hydrant et le purge
Raccorde son demi-raccord et ouvre complètement l'hydrant
Retourne à son engin en supprimant plis et coudes
Ouvre la vanne d'alimentation et régule sa pression

Du point d'eau au point d'attaque

- Cheminement **identifié / évident et feu localisé** = Établissement **du point d'eau au point d'attaque**.

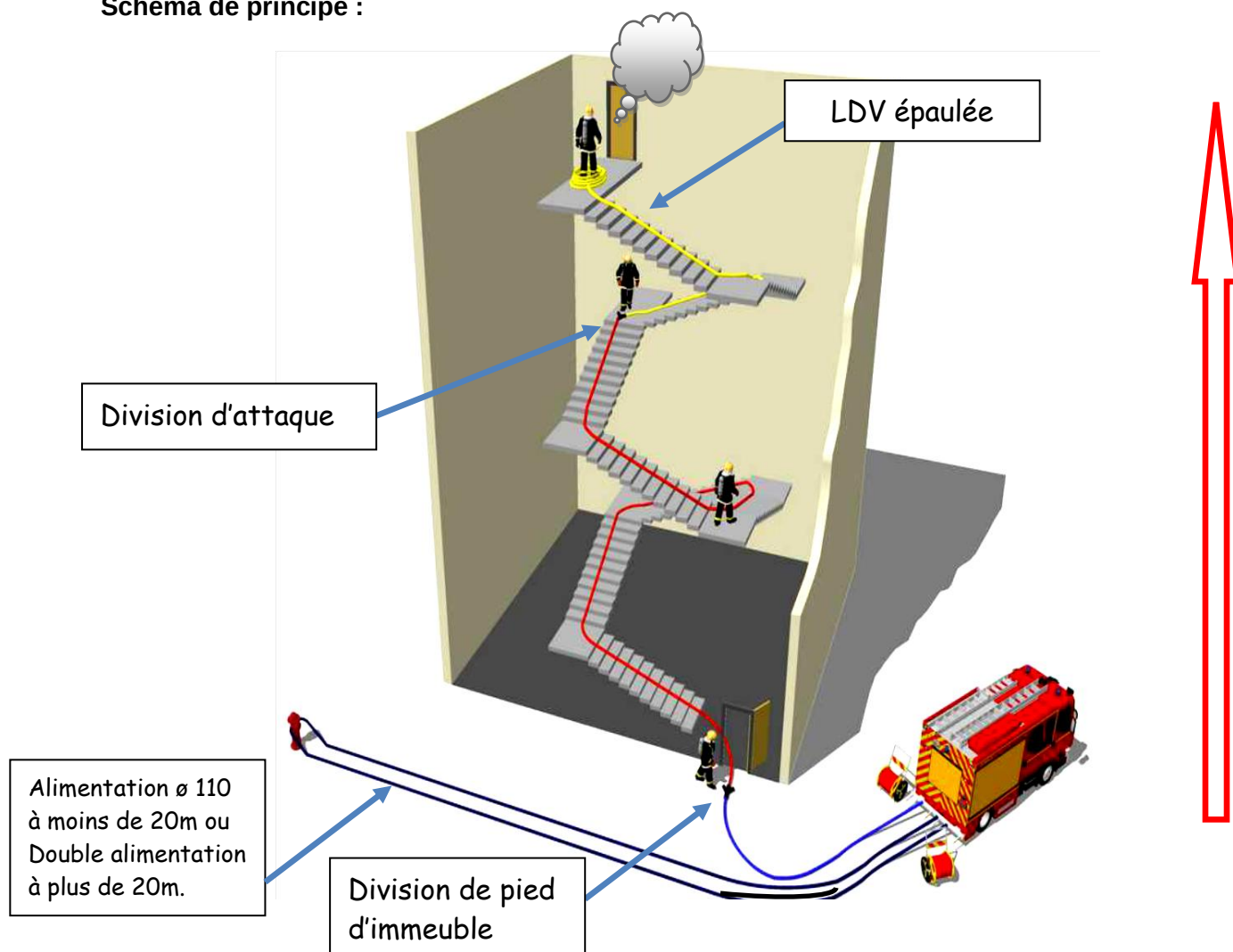
LDV épaulés

Division d'attaque

· Systématique à partir du R+4

Division de pied d'immeuble

Schéma de principe :



Guide départemental de référence - Tuyaux en écheveaux - SDIS 51

DIVISION DE PIED D'IMMEUBLE

Chef d'agrès



Se munit de son matériel de base

Prend ou fait prendre la division de pied d'immeuble

Ordonne ou Non l'ouverture de l'eau

Se dirige au point d'attaque



DIVISION D'ATTAQUE

Chef d'équipe BAL

Equipier BAL

Se munit de son matériel de base

Pré-connecte les tuyaux de l'équipier *

Raccorde le tuyau de l'équipier à la division de pied d'immeuble et ouvre la tubulure ou non ²

Suit l'équipier en ajustant le tuyau sur l'extérieur (sauf escalier en colimaçon)

Déplie son tuyau au besoin

Suit le C/A jusqu'au N-1 si possible (+ ou - 1 afin d'éviter l'enchevêtrement de tuyaux)

Déplie 1 ou 2 tuyaux au besoin

Amarre la division au moyen de la sangle

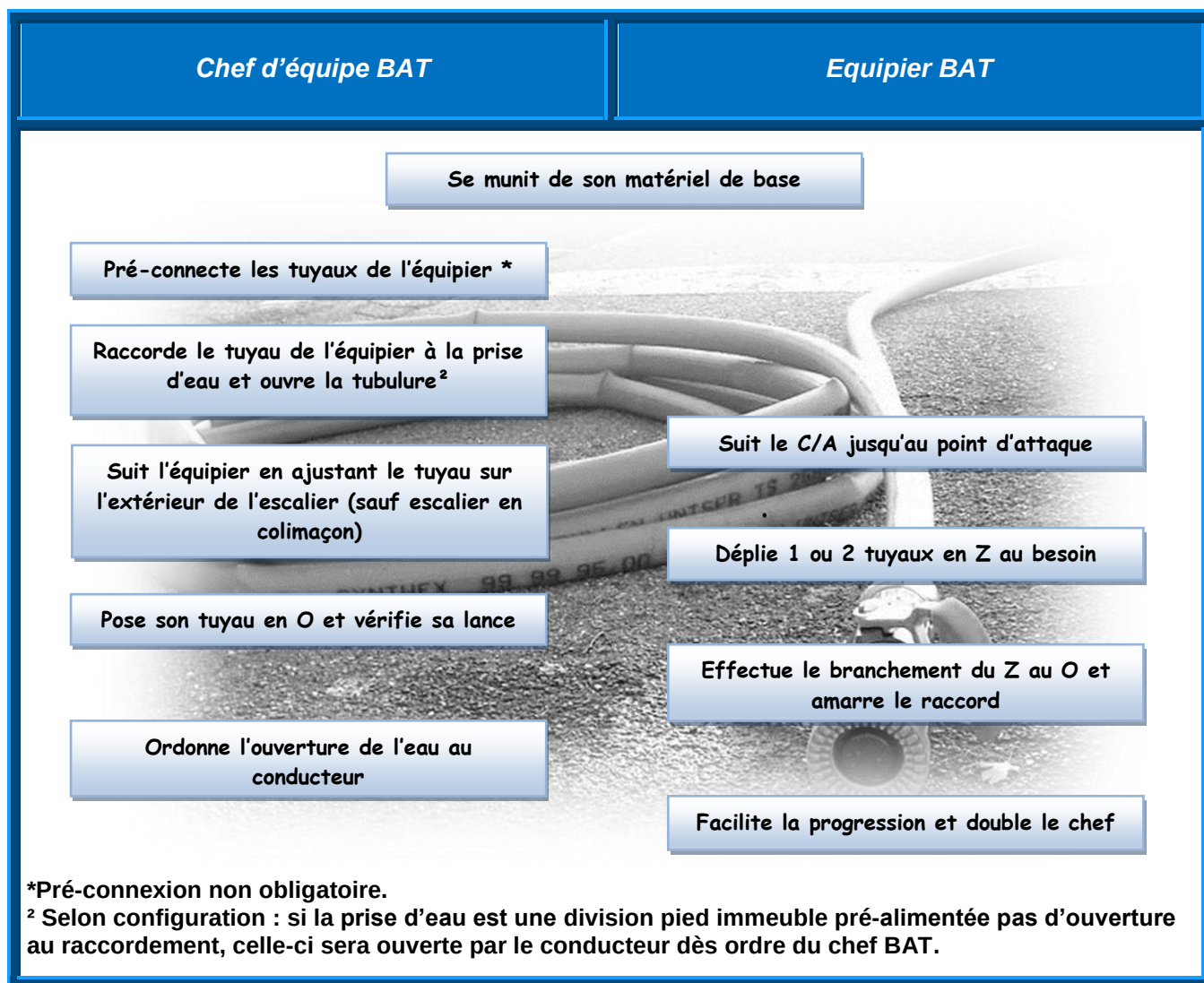
Se tient à disposition du C/A

*Pré-connexion non obligatoire.

² Selon configuration division pied d'immeuble pré-alimenté ou non.

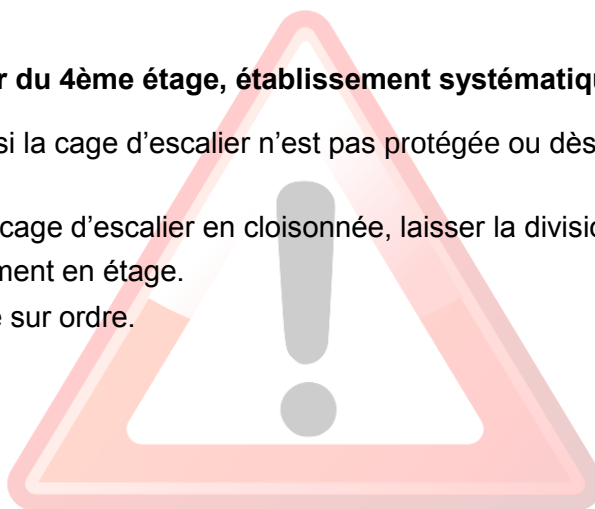
LDV EPAULEE

Dans le cas d'un établissement **du point d'eau au point d'attaque**, par mesure de sécurité, le chef et l'équipier BAT resteront ensemble pendant la phase de transit jusqu'au point d'attaque. Ils prendront la décision de mettre 2 ou 3 tuyaux en fonction du besoin. Le dispositif sera établi au plus proche du point d'attaque afin de permettre une progression au moyen du tuyau en O.



En cas de sinistre à partir du 4ème étage, établissement systématique d'une division.

- Mise en eau à N-1 si la cage d'escalier n'est pas protégée ou dès la présence d'un plafond de fumées.
- En présence d'une cage d'escalier en cloisonnée, laisser la division dans la cage d'escalier.
- Amarrer l'établissement en étage.
- Ne mettre l'eau que sur ordre.



Du point d'attaque au point d'eau

- Cheminement **non identifié ou feu non localisé** = Établissement **du point d'attaque au point d'eau**.

Une reconnaissance **approfondie** en compagnie du **BAT seul** ou du **BAT et BAL** est nécessaire que ce soit pour la recherche du sinistre ou du cheminement.

Une fois le sinistre trouvé, l'établissement est établi dans l'autre sens, soit du point d'attaque au point d'eau.

Le C/A veillera à faire installer la division de pied d'immeuble.

L'équipier BAT prendra soin de remonter l'établissement en le vérifiant et viendra doubler son chef.

LDV épaulée

- L'équipier BAT se dirige vers le point d'eau.

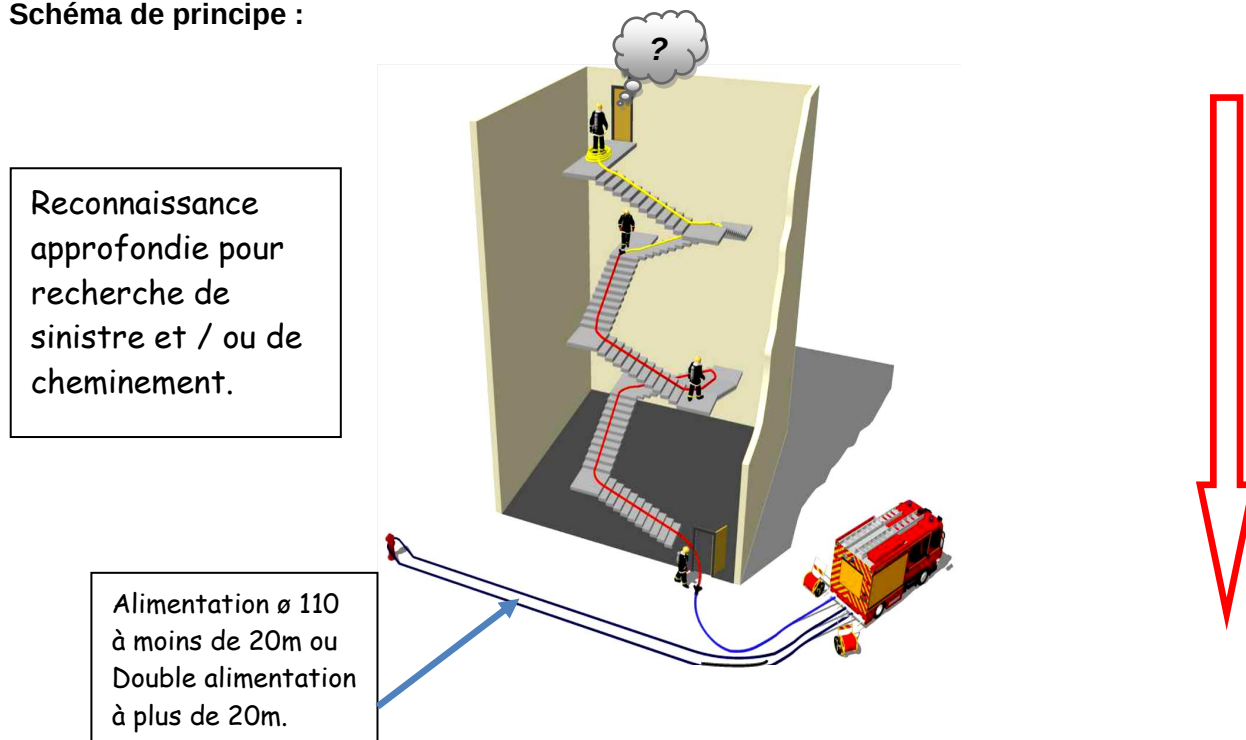
Division d'attaque

- Possibilité de faire établir du point d'eau au point d'attaque en précisant l'accès et l'étage à atteindre.

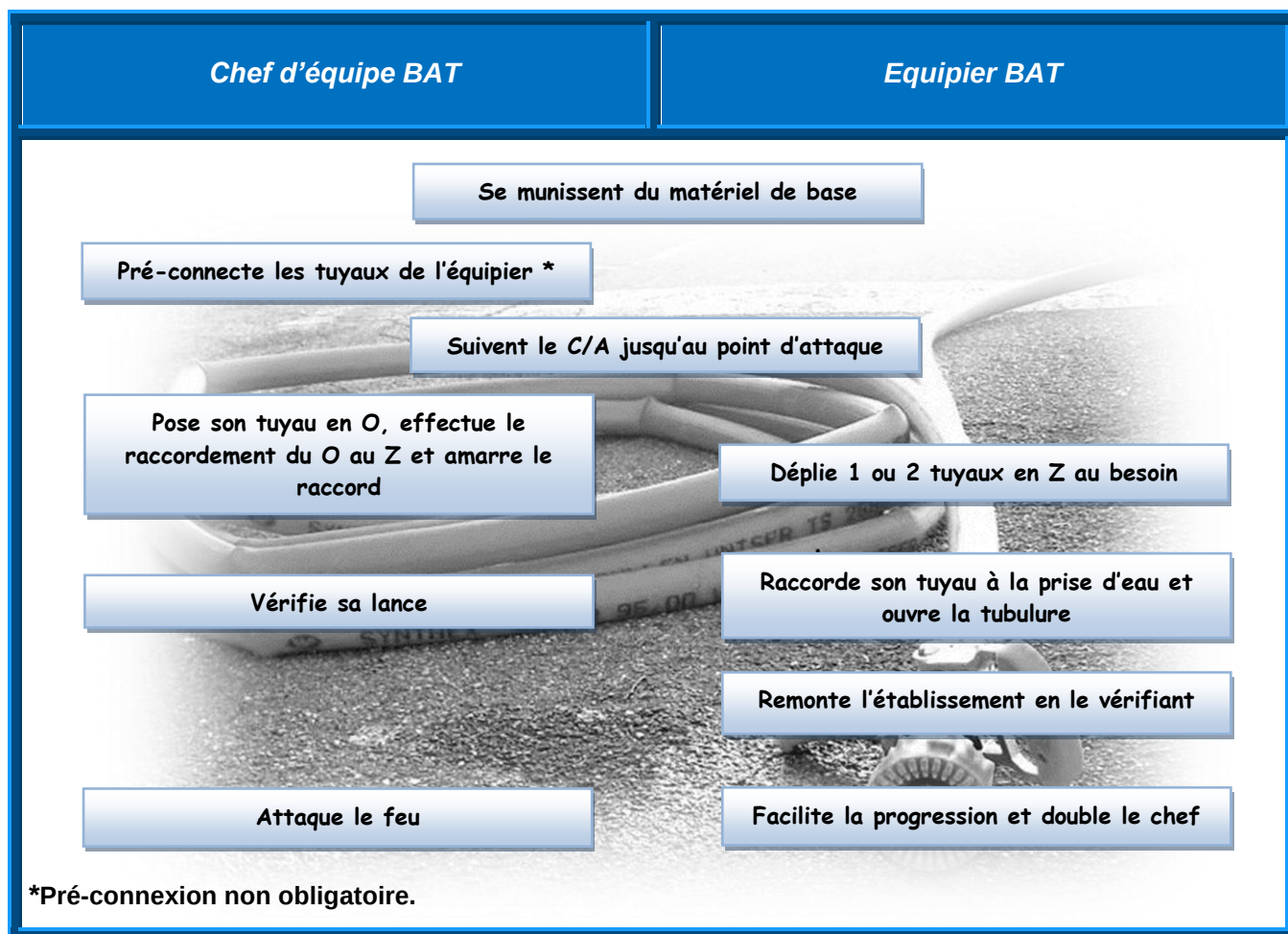
Division de pied d'immeuble

- A faire établir du fourgon au point de pénétration

Schéma de principe :



LDV EPAULEE



DIVISION D'ATTAQUE

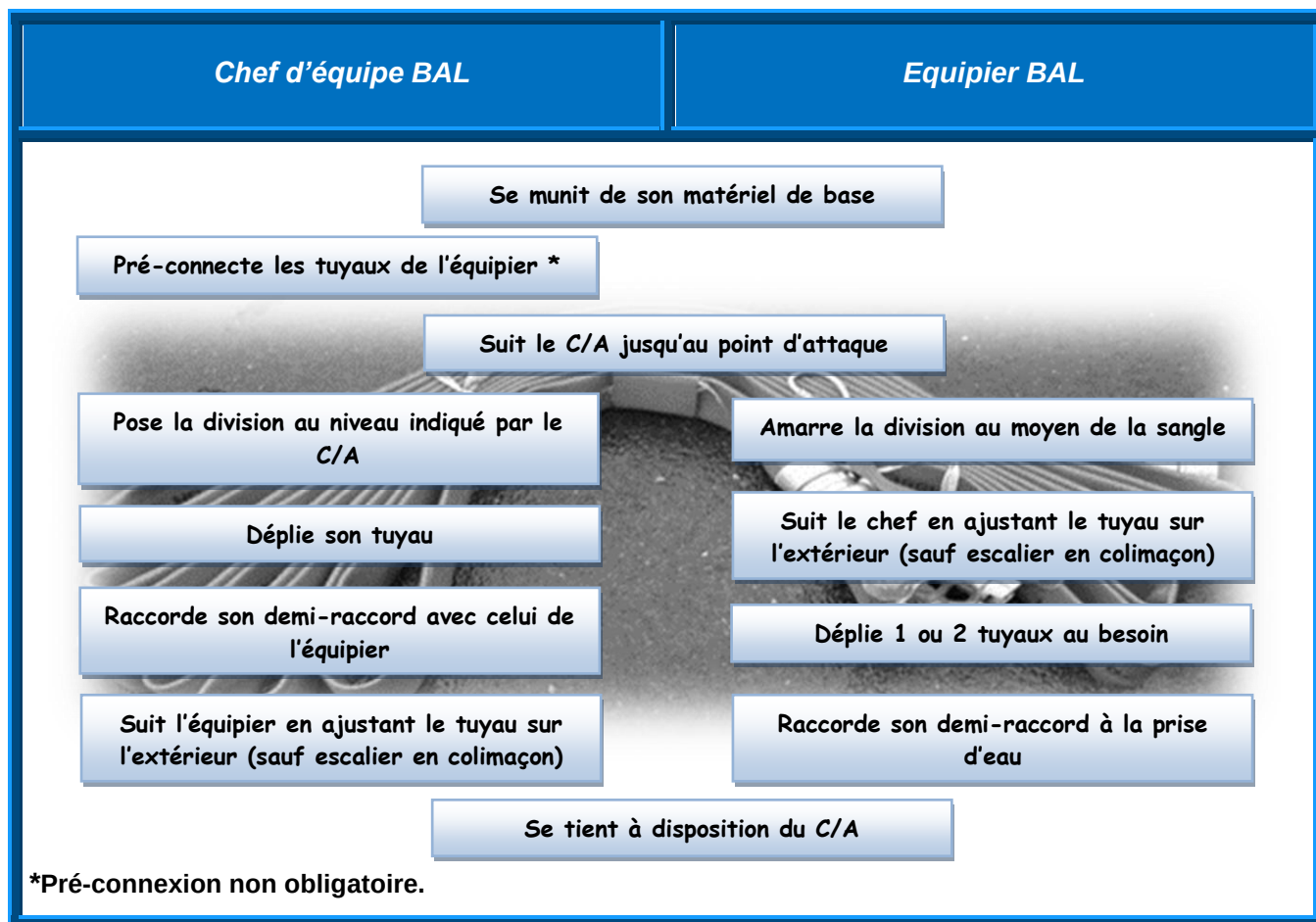
➤ *Le BAL est resté au camion :*

Il reçoit l'ordre d'établir la division d'attaque, donc du point d'eau vers le point d'attaque. Même méthodologie que vu précédemment.

Le demi-raccord de l'**équipier BAT** donnera l'emplacement de la division d'attaque.

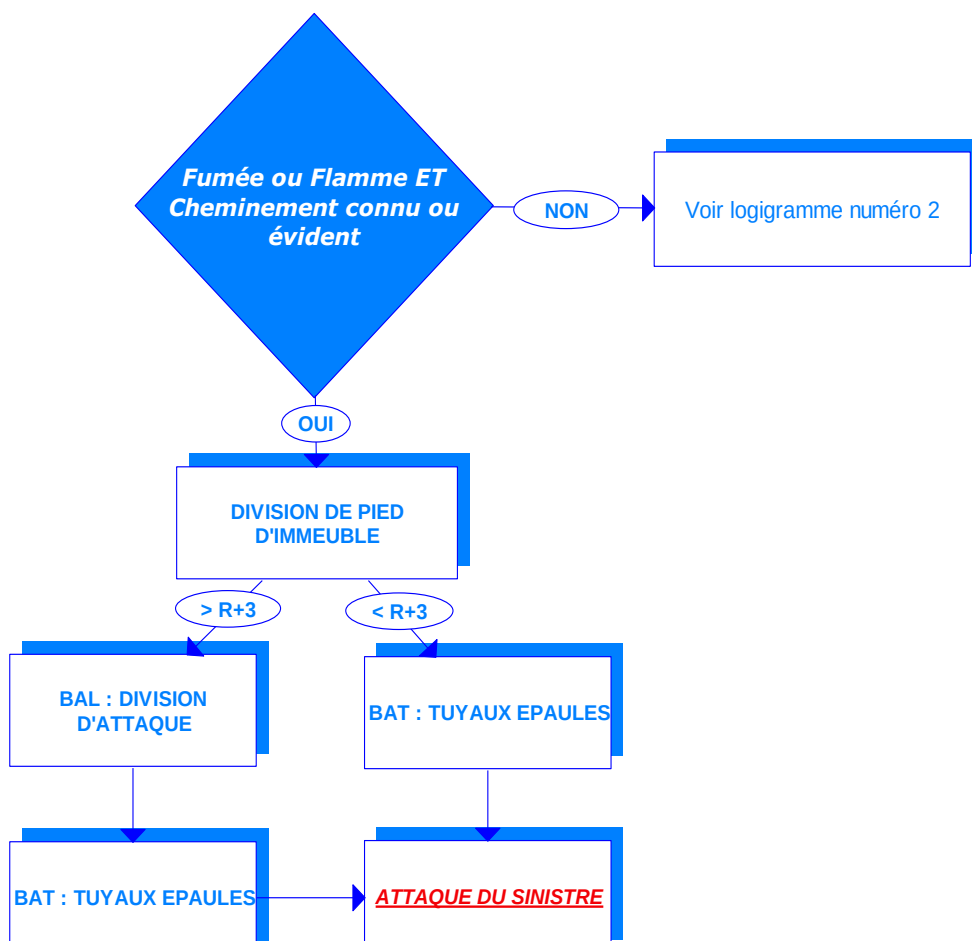
➤ *Le BAL est parti en reconnaissance avec le CA et le BAT :*

Une fois le sinistre découvert, le **BAT** et le **BAL** auront pour mission d'établir. Le BAL suivra l'équipier BAT, et établira la division d'attaque jusqu'au point d'eau.

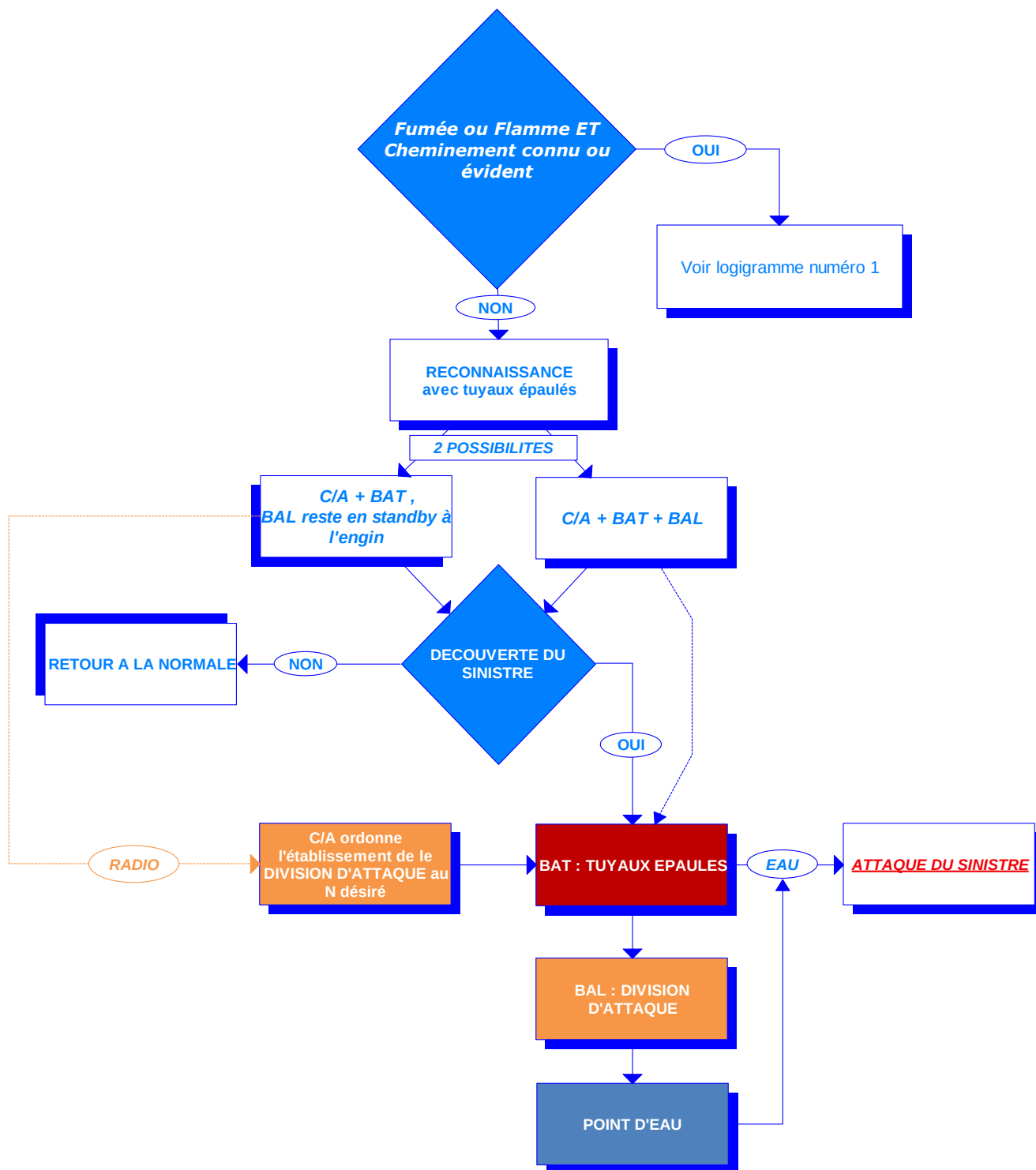


IV. AIDE MEMOIRE

➤ Logigramme n°1 : Du point d'eau au point d'attaque



➤ **Logigramme n°2 : Du point d'attaque au point d'eau**



MEMENTO OPERATIONNEL

